



Universidade de Évora
UC Segurança Informática

IMPACTO DA COMPUTAÇÃO QUÂNTICA NA CRIPTOGRAFIA ATUAL VPNS

Miguel Grilo | 58387 | IACD
Tiago Ramalho | 58514 | EI
Diogo Belfo | 58706 | EI





O Paradigma Quântico e a Ameaça do "Q-Day"

O Paradigma: Superposição de Qubits permite processamento paralelo exponencial, subvertendo a matemática atual.



"Q-Day": O momento de obsolescência da criptografia de chave pública.

O Modelo de Mosca: Se o tempo de migração (y) + vida dos dados (x) $>$ tempo para criar o computador quântico (z),
a segurança falha hoje.

$$x + y > z$$

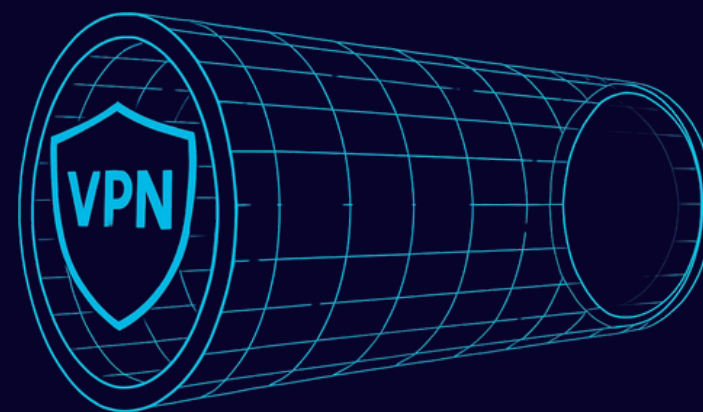


O Alvo Primordial: Redes Privadas Virtuais (VPNs)

As VPNs são as principais guardiãs do tráfego corporativo e estatal.

O ponto de falha reside no Handshake suportado por algoritmos assimétricos clássicos.

Vulnerabilidade direta a interceções nas várias camadas da rede.





O Colapso da Criptografia Clássica

O Algoritmo de Shor (Assimétrica):

Quebra RSA, ECC e Diffie-Hellman em tempo polinomial.

O fim das chaves públicas atuais.



O Algoritmo de Grover (Simétrica):

Acelera ataques brute-force. Reduz a segurança do AES pela metade.

A **duplicação do tamanho da chave** (ex: AES-256) atua como mitigação eficaz para algoritmos simétricos.



A Ameaça Iminente: "Store Now, Decrypt Later"

O tráfego de hoje pode já estar exposto a ser descriptado amanhã.

Atores patrocinados por estados interceptam proativamente volumes massivos de dados.

Foco em dados com elevada esperança de vida (militares, governamentais, propriedade intelectual).





O Ponto Crítico: Handshake e Troca de Chaves

O momento em que as partes derivam o segredo compartilhado.

Dependência do Diffie-Hellman (no IKEv2 e TLS) expõe a confidencialidade total do túnel.

A intercepção passiva destas chaves permite a descriptação retroativa completa.



A Queda da PKI e os Desafios de Arquitetura



PKI: O colapso das Autoridades de Certificação permite ataques Man-in-the-Middle indetetáveis.

Site-to-Site (IPsec): Agrega tráfego crítico, mas de atualização centralizada e logística mais simples.

Acesso Remoto (TLS/WireGuard): Envolve milhares de endpoints heterogêneos, dificultando drasticamente a atualização.



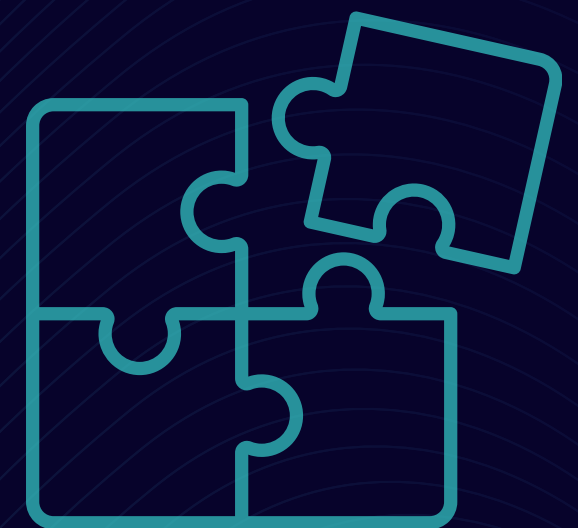
A Resposta do NIST e as Normas KEM

- Normalização tecnológica liderada pelo NIST (Padrões FIPS 203).
- Algoritmos baseados em reticulados (*lattice-based*).
- **ML-KEM (Substituto do Diffie-Hellman)**: Estabelece a chave de sessão de forma segura contra ameaças quânticas.



Assinaturas Pós-Quânticas e Flexibilidade

- **ML-DSA:** Nova norma de assinaturas pós-quânticas para autenticar gateways VPN.
- **O Paradigma da Flexibilidade:** A transição exige modularidade, não substituição abrupta.
- Capacidade para alterar algoritmos criptográficos sem reengenharia profunda da rede.



O Caminho Seguro: Esquemas Híbridos

- Primitivas PQC novas podem conter falhas lógicas contra ataques clássicos.
- **Solução:** PQC + Algoritmo Clássico (ex: ML-KEM + X25519) no mesmo *handshake*.
- A ligação garante, no limite inferior, a mesma segurança que os sistemas atuais oferecem.





A Alternativa Física: Quantum Key Distribution (QKD)

- Solução baseada em Hardware (leis fundamentais da física / princípio de Heisenberg).
- Imunidade incondicional à interceptação nos canais óticos.
- **Limitações na VPN:** Exige hardware dispendioso, limites de distância severos e é inviável em redes móveis ou de acesso remoto.



Adaptação de Protocolos Modernos

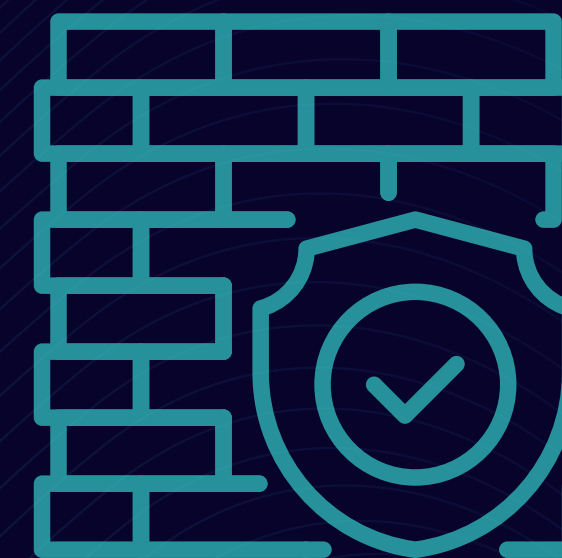
- Evolução do mercado para suportar chaves PQC.
- **WireGuard:** Integração teórica do PQ-WireGuard com recurso exclusivo a KEMs.
- **IPsec e OpenVPN:** Avanços nas extensões híbridas para TLS 1.3 e IKEv2.
- A eficiência na adoção de assinaturas ainda é um desafio pendente.





Desafios de Engenharia: Latência, MTU e Atualização

- **Performance:** Incremento no *payload* e esforço de CPU degradam a latência da rede.
- **Fragmentação (MTU):** Chaves grandes excedem os 1500 bytes. Pacotes fragmentados são rejeitados pelas *firewalls*, impedindo o túnel.
- **Gestão:** Atualizar de forma síncrona milhares de *endpoints* heterogêneos num ambiente vivo.





Balanço Final e Recomendações

- **Balanço:** A matemática provada pelo NIST está madura, mas a engenharia de infraestruturas (redes/MTU) exige forte adaptação.
- **Recomendações:**
 1. Iniciar o planejamento orçamental e as auditorias de forma imediata.
 2. Adotar túneis baseados em esquemas híbridos com suporte a flexibilidade criptográfica.
- A inércia presente ditará a falha na confidencialidade global.

